CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kunststoffen: polymeren en hun eigenschappen

Van monomeer naar keten, en waarom de ene plooit en de andere niet.

1 Monomeer en polymeer

Een **polymeer** is **een heel lange molecule van veel gelijke bouwstenen**. Die bouwsteen heet het **monomeer**: mono betekent één, poly veel, en twee bouwstenen samen vormen een **dimeer**. In één polymeerketen zitten er **duizenden** monomeren. Daarom is de molaire massa van een kunststof enorm en verschilt ze van keten tot keten, en daarom **heeft een kunststof geen scherp smeltpunt zoals een zout** maar een **smelttraject**.

De eigenschappen van een kunststof volgen uit de bouw van haar ketens: de lengte van de ketens, hun zijgroepen en het aantal crosslinks bepalen of het materiaal hard, buigzaam of elastisch is.

2 Twee manieren om te polymeriseren

Bij een **polymerisatie** of **polyadditie gaan de dubbele bindingen open en komt er geen bijproduct vrij**. **Bij een polyadditie zit de volledige massa van de monomeren in het polymeer**, dus is de atoomeconomie heel hoog. Een **monomeer voor een polyadditie moet een dubbele binding hebben**, want die levert de twee nieuwe bindingen naar de buren; een verzadigd alkaan kan dus niet polymeriseren.

Bij een **polycondensatie** verdwijnt er bij elke koppeling een kleine molecule, meestal **water**. Daarom zit niet alle massa van de monomeren in het polymeer. **PET** en **PA of nylon** worden zo gemaakt; PE en PS komen van een polyadditie. **Nylon heeft twee verschillende monomeren nodig** omdat **een amidebinding ontstaat tussen een zuurgroep en een aminegroep**: het ene monomeer brengt de COOH-groepen aan, het andere de NH_2-groepen. **PET wordt gemaakt uit een tweewaardige alcohol en een tweewaardig zuur** en **wordt met een polycondensatie gemaakt**; de esterbindingen geven het zijn naam, polyethyleentereftalaat, en daarom kan je het ook weer afbreken met water.

Om het monomeer uit de structuur van een polyadditiepolymeer terug te vinden, **neem je het stukje dat zich herhaalt en zet je de dubbele binding terug**. Dat herhalende stukje heet de **repeterende eenheid**: bij PVC is dat CH_2-CHCl, en dus is het monomeer chlooretheen.

De monomeren om te kennen: **PE** komt van **etheen**, met **een polyadditie**; **PVC** van **chlooretheen**, ook wel vinylchloride, vandaar de naam; **PP** van **propeen**, waarvan de methylgroep als zijgroep in de keten hangt en PP steviger maakt dan PE; **PS** van **fenyletheen** of styreen, een etheenmolecule met een benzeenring eraan; en **PTFE** van **tetrafluoretheen**, waarin alle vier de waterstofatomen van etheen vervangen zijn door fluor. **PVC en PE hebben dus niet hetzelfde monomeer**: dat ene chlooratoom maakt de eigenschappen helemaal anders.

3 Thermoplast, thermoharder en elastomeer

De bruggen tussen de ketens heten **crosslinks** of **dwarsverbindingen**. Veel crosslinks geven een thermoharder, enkele een elastomeer en geen een thermoplast.

Een **thermoplast wordt zacht bij verwarmen en is opnieuw te vormen**: **de ketens liggen los naast elkaar** en **worden enkel door intermoleculaire krachten samengehouden**, dus verbreekt verwarmen die zwakke krachten en niet de bindingen in de ketens zelf. PE, PP, PET, PVC en PS horen daarbij.

Een **thermoharder ontleedt of verbrandt zonder eerst te smelten**, want de ketens zitten met veel crosslinks vast aan elkaar en kunnen niet verschuiven. **Je kan hem dus niet opnieuw in een andere vorm persen.** Voor een **tandwiel** is een thermoharder beter omdat hij **niet vervormt als het mechanisme warm wordt**.

Een **elastomeer vervormt onder een kracht en veert daarna terug**, want enkele crosslinks houden de ketens samen en laten ze toch uitrekken. Wil je een voorwerp dat terugveert na het indrukken, dan kies je dus **een elastomeer**. **Gevulkaniseerd rubber heeft wel crosslinks**, namelijk bruggen van zwavel, en die maken van kleverig natuurrubber een elastomeer dat terugveert.

Een thermoplast is beter te recycleren dan een thermoharder, want hij kan opnieuw gesmolten en gevormd worden; een thermoharder kan alleen nog vermalen worden als vulstof. Bij recycleren geldt verder: **gesorteerde, zuivere kunststof levert een beter product op** en **een thermoplast kan opnieuw gesmolten worden**. Gemengde kunststof geeft een materiaal van mindere kwaliteit, en dat heet downcycling.

4 Welke kunststof waarvoor

PE zit in een **plastic zak**: zacht, buigzaam en goedkoop, met een hardere variant voor flessen en emmers. **PET** is de kunststof voor **drankflessen**, want het is sterk, doorzichtig en laat weinig gas door; daarom staat de recyclagecode 1 erop. **PVC** dient onder meer voor **buizen voor afvoer** en **profielen voor een raam**, want het is stevig en weerbestendig.

PS-schuim dient als verpakking omdat **het heel licht is en tegen stoten beschermt**: het bestaat bijna volledig uit lucht. **PUR** of **polyurethaan** is het **isolatieschuim** in een huis, want de kleine gasbelletjes geleiden de warmte slecht. **PTFE** of teflon zit in de **antikleeflaag van een pan**: de fluoratomen maken het oppervlak heel apolair, dus blijft er niets aan plakken. En **PA** of **nylon** dient voor **kleding en touw**, want de amidebindingen maken de vezel sterk — dezelfde soort binding als in een eiwit.

Microplastics zijn een probleem omdat **ze niet afbreken en in het water en in de voedselketen terechtkomen**: de ketens zijn zo stabiel dat bacteriën er niet aan kunnen, en daarom blijven de deeltjes honderden jaren rondzwerven.

Onthoud dit

- Monomeer is de bouwsteen, polymeer de lange keten van duizenden ervan.
- Polyadditie: dubbele binding open, geen bijproduct. Polycondensatie: water eruit.
- PE etheen, PVC chlooretheen, PP propeen, PS fenyletheen, PTFE tetrafluoretheen.
- PET en nylon komen van een polycondensatie.
- Geen crosslinks: thermoplast. Enkele: elastomeer. Veel: thermoharder.
- Een thermoplast is herbruikbaar, een thermoharder niet.
- Een kunststof heeft een smelttraject, geen scherp smeltpunt.